# Konsistenzbericht

*Clarification Request · AUTOSAR Classic Platform / Foundation R25-11*

## Zieltyp von referenceTable bei DOUBLE_POINTERED

Betroffen: SWS_Rte_05158 und die Modellierung von McSwEmulationMethodSupport im BSW Module Description Template sowie in AUTOSAR_00054.xsd.

| Einreichung | Angabe |
|---|---|
| **Adressat** | AUTOSAR-Konsortium; zuständige RTE- und Meta-Modell-Arbeitsgruppen |
| **Organisation** | Tobias Anton Consulting |
| **Kontakt** | antobimus@gmail.com |
| **Stand** | 19. September 2026 · Revision 2 · Entwurf zur Einreichung |

### Befund

Die veröffentlichten R25-11-Artefakte enthalten für eine konkrete Beziehung unvereinbare Zieltypvorgaben: SWS_Rte_05158 fordert referenceTable auf ein ParameterDataPrototype. Das BSW Module Description Template und das generierte XML-Schema erlauben für diese Rolle dagegen ein VariableDataPrototype. [1–3]

Damit lässt sich die geforderte Beziehung nicht zugleich wortlautgetreu und mit korrekter Zieltypisierung im veröffentlichten AUTOSAR-Modell darstellen. Eine reine XSD-Prüfung ist davon zu unterscheiden: Sie kann eine falsch deklarierte Zielklasse unentdeckt lassen.

### Erbetene Entscheidung

AUTOSAR wird gebeten, den beabsichtigten Referenzpfad für DOUBLE_POINTERED zu bestätigen und die betroffenen Anforderungen, Modellbeschreibungen und Schemaartefakte konsistent klarzustellen oder zu korrigieren.

### Geltungsbereich

Der Bericht behandelt ausschließlich öffentlich zugängliche Standardartefakte. Er enthält keine Implementierungsinterna. Der Befund betrifft diese Beziehung bei DOUBLE_POINTERED; daraus folgt keine allgemeine Aussage zur Umsetzbarkeit oder Konformität des gesamten RTE.

# 1. Belege aus derselben Release

## 1.1 RTE-Spezifikation: ausdrücklich benannte Rolle und Zielklasse

Die folgende Übersicht gibt die Anforderungen sinngemäß wieder. Maßgeblich ist der englische Originaltext in [1]. Alle vier Anforderungen verweisen auf SRS_Rte_00189; diese übergeordnete Anforderung zur Unterstützung der A2L-Erzeugung legt den hier strittigen Referenztyp nicht selbst fest. [4]

| Fundstelle in [1] | Vorgabe für DOUBLE_POINTERED |
|---|---|
| **SWS_Rte_05157**<br>**Seite 263** | Erzeugung eines ParameterDataPrototype in constantMemory als Instanz der Zeigertabelle. |
| **SWS_Rte_05158**<br>**Seite 264** | Referenz von McSwEmulationMethodSupport auf genau dieses ParameterDataPrototype in der Rolle referenceTable. |
| **SWS_Rte_05161**<br>**Seite 264** | Erzeugung eines VariableDataPrototype in staticMemory als Instanz des Basiszeigers. |
| **SWS_Rte_05162**<br>**Seite 265** | Initialisierung dieses Basiszeigers durch eine ReferenceValueSpecification auf die Tabelle aus SWS_Rte_05157. |

## 1.2 BSW Module Description Template: abweichender Zieltyp

Tabelle 9.5 auf Seite 184 typisiert McSwEmulationMethodSupport.referenceTable als VariableDataPrototype, Multiplizität 0..1. Die Rollenbeschreibung bezieht sich auf SINGLE_POINTERED. baseReference hat ebenfalls den Zieltyp VariableDataPrototype und bezeichnet den Basiszeiger bei DOUBLE_POINTERED. [2]

Die Klassenbeschreibung erklärt für DOUBLE_POINTERED nur baseReference als erforderlich. Die Tabellenbeschreibung kann über das Initialwertmodell unter baseReference erreicht werden. Dies bestätigt einen im Modell vorgesehenen indirekten Zugang zur Tabelle. [2]

## 1.3 XML-Schema: derselbe Zieltyp formal abgebildet

In AUTOSAR_00054.xsd beginnt die Gruppe MC-SW-EMULATION-METHOD-SUPPORT in Zeile 89487. REFERENCE-TABLE-REF steht in Zeile 89538; sein erforderliches DEST-Attribut wird in Zeile 89546 durch VARIABLE-DATA-PROTOTYPE--SUBTYPES-ENUM typisiert. Dieser Typ enthält ab Zeile 140651 ausschließlich den Wert VARIABLE-DATA-PROTOTYPE. [3]

Die Schema-Dokumentation entspricht der Rollen- und Methodenbeschreibung aus [2]. Der Konflikt ist damit sowohl im veröffentlichten Meta-Modell-Auszug als auch in dessen XML-Abbildung belegt.

# 2. Bewertung und Abgrenzung

## 2.1 Der entscheidende Widerspruch ist der Zieltyp

SWS_Rte_05158 benennt Ausgangsobjekt, Rolle und Zielobjekt ausdrücklich. Das geforderte ParameterDataPrototype ist für diese Rolle nach [2] kein zulässiges Ziel und nach [3] kein zulässiger DEST-Wert. Ein zusätzliches VariableDataPrototype würde nicht die geforderte Referenz auf das Objekt aus SWS_Rte_05157 herstellen. [1–3]

| Darstellung | Bewertung |
|---|---|
| **referenceTable mit DEST="PARAMETER-DATA-PROTOTYPE" zur geforderten Tabelle** | Entspricht dem von der SWS benannten Zieltyp; der DEST-Wert ist für diese Rolle XSD-unzulässig. |
| **referenceTable mit DEST="VARIABLE-DATA-PROTOTYPE", aber Pfad zur Parametertabelle** | Der DEST-Wert kann die XSD-Prüfung bestehen; deklarierte Zielklasse und tatsächliches Ziel stimmen jedoch nicht überein. |
| **baseReference zum Basiszeiger; dessen Initialwert verweist auf die Tabelle** | Entspricht dem in [2] beschriebenen Modellpfad; ersetzt nicht die in SWS_Rte_05158 ausdrücklich geforderte referenceTable-Beziehung. |

## 2.2 Was den Widerspruch nicht allein begründet

Die Aussage, nur baseReference sei erforderlich, verbietet für sich genommen keine zusätzliche optionale Beziehung. Auch die Zuordnung von referenceTable zu SINGLE_POINTERED ist allein noch kein hinreichender Unvereinbarkeitsnachweis. Tragend ist die unterschiedliche Zieltypvorgabe; die Methodenbeschreibung liefert ergänzenden Kontext.

## 2.3 Folgen und Grenzen der Aussage

Für diese Beziehung ist eine Klarstellung nötig, um konsistente Erzeugungs- und Prüfregeln abzuleiten. Unterschiedliche Auslegungen können zu abweichenden Werkzeugerwartungen führen. Das ist eine aus dem Befund abgeleitete mögliche Folge; konkrete Interoperabilitätsfehler werden hier nicht behauptet.

# 3. Erbetene Korrektur

Option A: Die RTE-Anforderung an den beschriebenen Modellpfad angleichen: baseReference verweist auf den Basiszeiger aus SWS_Rte_05161; die Tabelle wird über dessen Initialwert nach SWS_Rte_05162 erreicht. Die erläuternde Abfolge auf Seite 262 und Abbildung 4.34 in [1] wären auf Folgeänderungen zu prüfen.

Option B: Die Zieltypisierung von referenceTable im Meta-Modell und Schema so erweitern, dass auch das ParameterDataPrototype zulässig ist; Rollenbeschreibung und Verwendung für DOUBLE_POINTERED entsprechend anpassen.

Option A erscheint aufgrund des bereits dokumentierten Modellpfads als naheliegende Korrektur. Dies ist eine Empfehlung, keine Feststellung der AUTOSAR-Absicht. Erbeten werden die fachliche Entscheidung, eine R25-11-Klarstellung und eine Prüfung der betroffenen Folgeartefakte.

# 4. Quellen und reproduzierbarer Abgleich

Die Quellen [1–3] wurden am 19. September 2026 erneut direkt von autosar.org heruntergeladen und abgeglichen. Seitenangaben beziehen sich auf die im Dokument gedruckte Seitennummer. Die Inhaltswiedergabe in diesem Bericht ist sinngemäß; technische Bezeichner bleiben unverändert.

### [1] Specification of RTE Software

AUTOSAR CP R25-11 · Document ID 84. Seiten 262–265; insbesondere SWS_Rte_05157, SWS_Rte_05158, SWS_Rte_05161 und SWS_Rte_05162.

Originalquelle auf autosar.org

### [2] Basic Software Module Description Template

AUTOSAR CP R25-11 · Document ID 89. Seite 184, Tabelle 9.5: McSwEmulationMethodSupport; ergänzend Abbildung 9.3.

Originalquelle auf autosar.org

### [3] Meta Model-generated XML Schema

AUTOSAR Foundation R25-11 · AUTOSAR_FO_MMOD_XMLSchema.zip, darin AUTOSAR_00054.xsd. Gruppe ab Zeile 89487; Referenz ab 89538; DEST in 89546; Enumeration ab 140651.

Originalquelle auf autosar.org

### [4] Requirements on Runtime Environment

AUTOSAR CP R25-11 · Document ID 83. Seite 39, SRS_Rte_00189: A2L Generation Support. Kontextquelle, kein eigenständiger Beleg des Zieltypkonflikts.

Originalquelle auf autosar.org

### Prüfschritte

1. In [1] Zielklasse und Rolle aus SWS_Rte_05158 lesen; über SWS_Rte_05157 die Identität der Tabelle bestätigen.
2. In [2], Tabelle 9.5, den Zieltyp von referenceTable und die Beschreibung des Zugangs über baseReference vergleichen.
3. In [3] REFERENCE-TABLE-REF innerhalb der genannten Gruppe suchen und dem DEST-Typ bis zu seiner Enumeration folgen.
4. XSD-Zulässigkeit des DEST-Werts und Übereinstimmung mit der tatsächlichen Klasse des referenzierten Objekts getrennt prüfen.

SHA-256 des geprüften Schemaarchivs:

`2d4e7ac2d23616260e8ed53906575d64cde68edf556782273996eb68dcf9fa0d`

**Die Referenzen sind anklickbar und verweisen auf öffentlich zugängliche AUTOSAR-Originalquellen. Dieser Bericht ist eine externe Konsistenzanalyse und keine offizielle AUTOSAR-Klarstellung.**